

Funciones bivariadas

Ejemplos de cálculo de probabilidades

José Andrey Zamora Araya

Universidad de Costa Rica

Escuela de Estadística

Curso de Modelos Probabilísticos Continuos (XS2330)

Probabilidad conjunta

Sea X y Y dos v.a.c. Una función bivariada $f_{X,Y}(x,y)$ definida sobre el plano xy , es llamada una función de densidad de probabilidad conjunta si y solo si:

$$\mathbb{P}[(X,Y) \in A] = \int \int f_{X,Y}(x,y) dx dy$$

Probabilidad condicional

para cualquier región A en el plano xy . Si $a \leq x \leq b$ y $c \leq y \leq d$ son dos eventos, entonces

$$\mathbb{P}(a \leq x \leq b \mid c \leq y \leq d) = \frac{\int_a^b \left(\int_c^d f_{X,Y}(x, y) dy \right) dx}{\int_c^d \left(\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx \right) dy}$$

es llamada probabilidad condicional para la función de densidad conjunta. En general, si $g(x)$ y $h(x)$ son funciones de densidad de variables aleatorias X y Y respectivamente, entonces $f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ es la probabilidad condicional de X dado Y , y $f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$ es la probabilidad condicional de Y dado X .

Ejemplo 1

Sean X y Y v.a.c tales que $f_{X,Y}$ es su función de probabilidad conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} K \cdot (2x + 3y) & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

- a) Encuentre el valor de la constante K , de tal manera que $f_{X,Y}$ represente una función de densidad de probabilidad conjunta válida.
- b) Encuentre $\mathbb{P}[(x, y) \in A]$ donde la región A está dada por $A = \left\{ (x, y) : 0 < X < \frac{1}{2}, \frac{1}{4} < Y < \frac{1}{2} \right\}$.
- c) Encuentre la función marginal para X y Y

Solución b) con R

```
library(pracma)

fun<-function(x, y) 2/5 * (2*x+3*y)

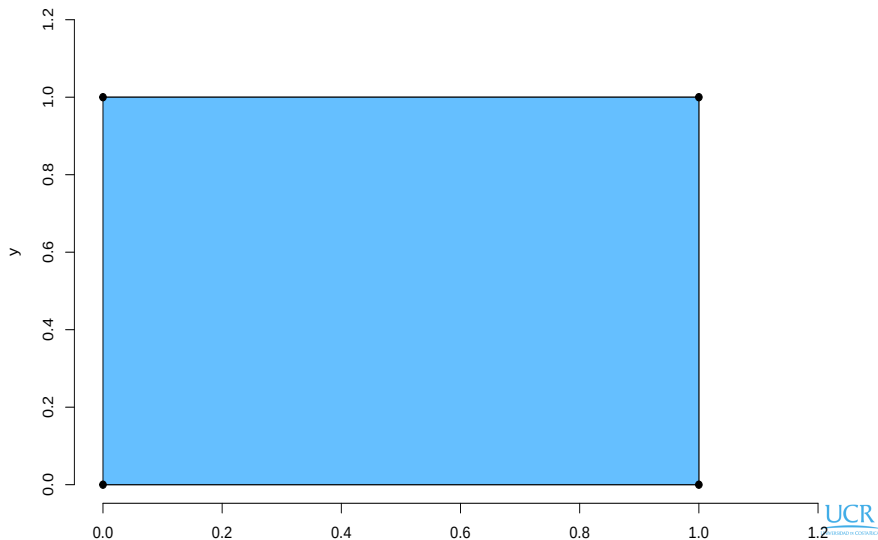
integral2(fun=fun, xmin=0, xmax=0.5, ymin=0.25, ymax=0.5, sect
          reltol = 1e-6, abstol = 0, maxlist = 5000,
          singular = FALSE, vectorized = TRUE);13/160
```

```
$Q
[1] 0.08125
```

```
$error
[1] 3.469447e-18
```

```
[1] 0.08125
```

Gráfica $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$



Ejemplo 2

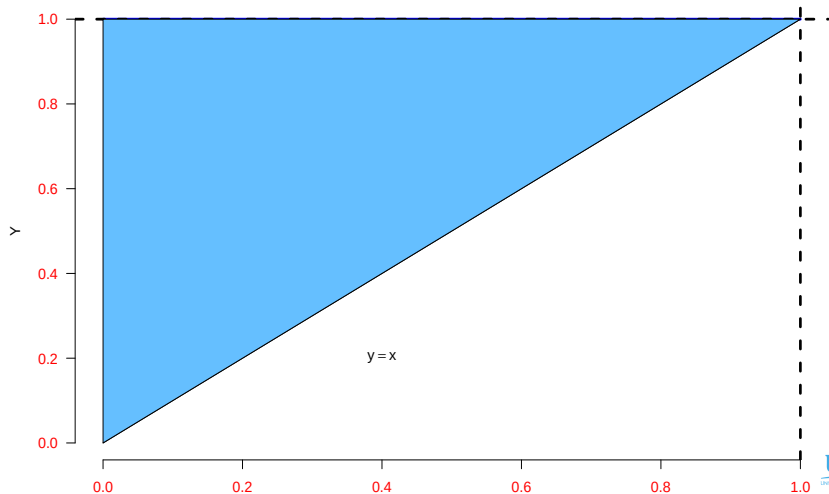
Sean X y Y v.a.c tales que $f_{X,Y}$ es su función de probabilidad conjunta

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} Kxy & \text{si } 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

- a) Encuentre el valor de la constante K , de tal manera que $f_{X,Y}$ represente una función de densidad de probabilidad conjunta válida.
- b) Encuentre la función marginal para X y Y
- c) Encuentre las funciones de probabilidad condicional de X dado Y y Y dado X , es decir, $f_{X|Y}(X|Y)$ y $f_{Y|X}(Y|X)$.

Gráfica $0 < x < y < 1$

Gráfica del Ejemplo 2



Ejemplo 3

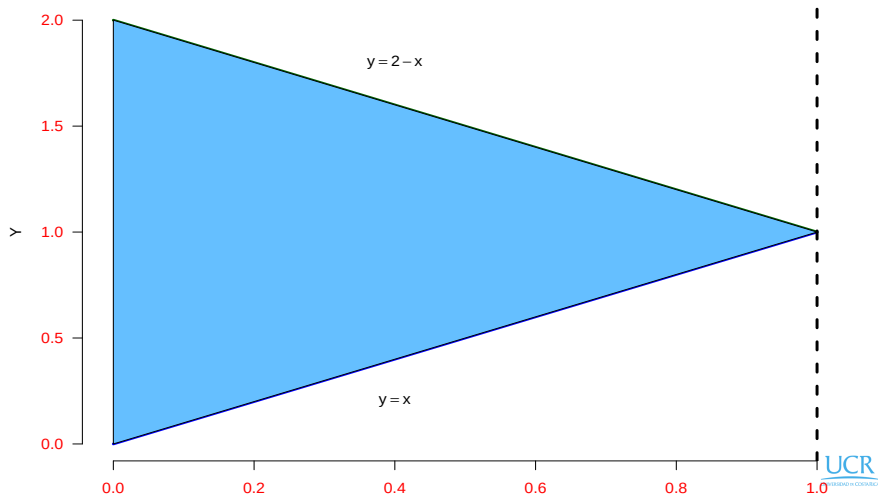
Sean X y Y v.a.c tales que $f_{X,Y}$ es su función de probabilidad conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} Kx & \text{si } 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 2 - x \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

- a) Encuentre el valor de la constante K , de tal manera que $f_{X,Y}$ represente una función de densidad de probabilidad conjunta válida.
- b) Encuentre $\mathbb{P}(Y \leq 2X)$.
- c) Encuentre $\mathbb{P}(Y < 3X | Y > 2X)$.
- c) Encuentre la función marginal para X y Y
- d) ¿Son X y Y independientes?
- e) Calcule la $\mathbb{P}(Y^2 \leq X)$

Gráfica $0 \leq x \leq y \leq 2 - x$

Gráfica del Ejemplo 3

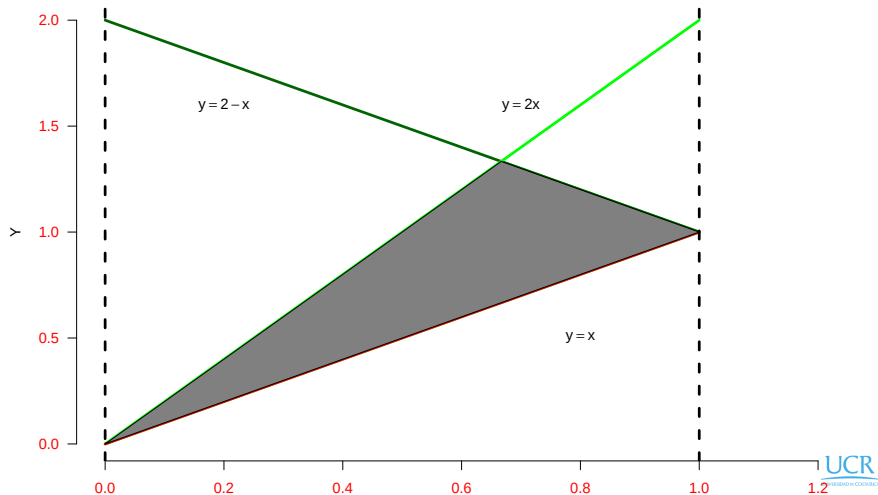


Solución de a

como ejercicio. $K = 3$

Solución b)

Gráfica del Ejemplo 3

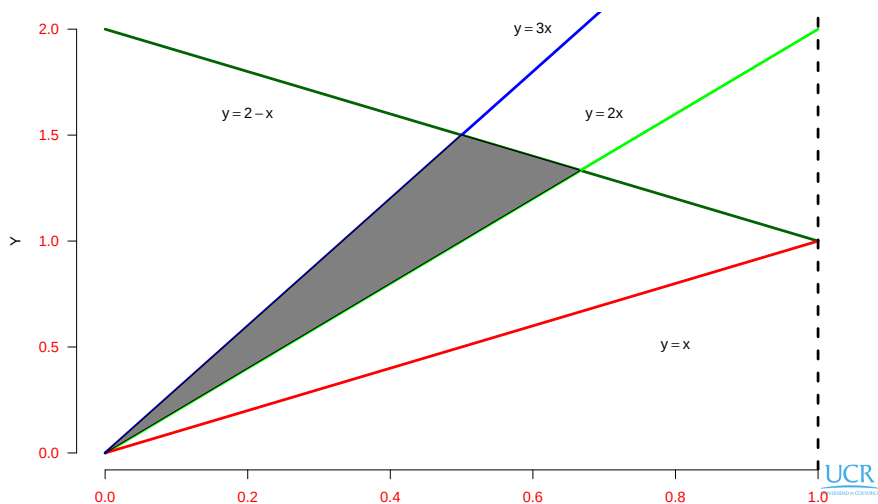


Solución b)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \leq 2X) &= \int \int_A f_{X,Y}(x,y) dA \\ 1 - \mathbb{P}(Y \geq 2X) \\ &= 1 - \int \int_A f_{X,Y}(x,y) dA \\ &= 1 - \mathbb{P}(Y \geq 2X) = \int_0^{2/3} \int_{2x}^{2-x} 3x dy dx \\ &= 1 - \int_0^{2/3} 3xy \Big|_{2x}^{2-x} dx \\ &= 1 - \int_0^{2/3} 3x(2-x) - 3x(2x) dx \\ &= 1 - \int_0^{2/3} (6x - 3x^2 - 6x^2) dx \dots \text{ R/ } 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}\end{aligned}$$

Solución c)

Gráfica del Ejemplo 3



Solución c)

$$\mathbb{P}(Y < 3X | Y > 2X) = \frac{\mathbb{P}(Y < 3X \cap Y > 2X)}{\mathbb{P}(Y > 2X)} = \frac{\mathbb{P}(2X < Y < 3X)}{\mathbb{P}(Y > 2X)}$$

$$\mathbb{P}(2X < Y < 3X) = \int \int_A f_{X,Y}(x,y) dA$$

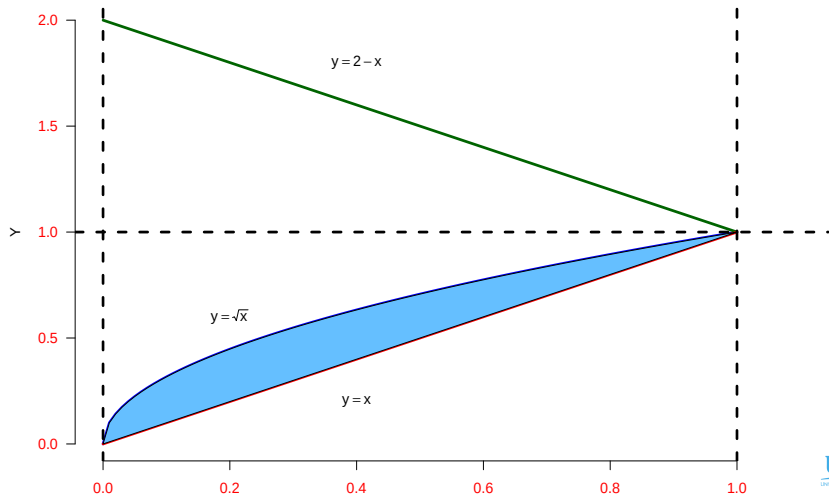
$$\mathbb{P}(2X < Y < 3X) = \int_0^{1/2} \int_{2x}^{3x} 3x dy dx + \int_{1/2}^{2/3} \int_{2x}^{2-x} 3x dy dx$$

...

$$\text{R/ } \frac{71}{36}$$

Solución e)

Gráfica del Ejemplo 3



Solución e)

$$\mathbb{P}(Y < \sqrt{x}) = \int \int_A f_{X,Y}(x,y) dA$$

$$\mathbb{P}(Y < \sqrt{x}) = \int_0^1 \int_x^{\sqrt{x}} 3x dy dx$$

$$= \int_0^1 3xy \Big|_x^{\sqrt{x}} dx$$

$$= \int_0^1 3x\sqrt{x} - 3x(x) dx$$

...

$$\frac{1}{5}$$

Ejemplo 4

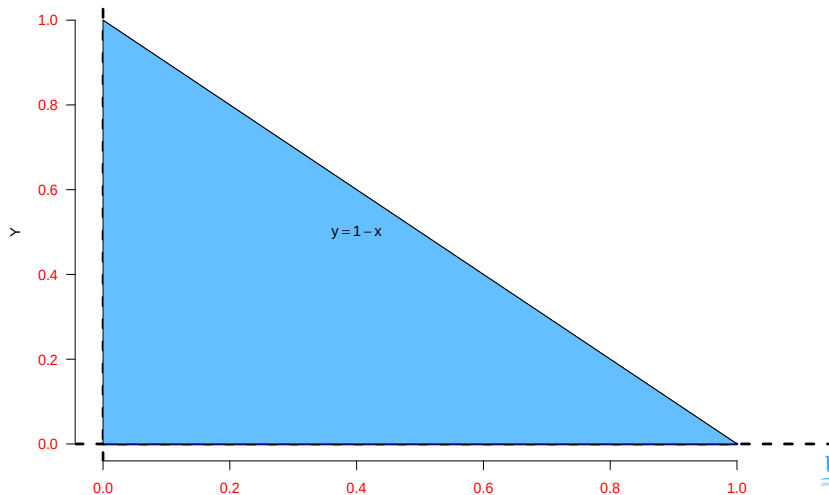
Sean X y Y v.a.c tales que $f_{X,Y}$ es su función de probabilidad conjunta

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 24xy & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x+y \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

- a) Verifique que $f_{X,Y}$ es una función de densidad de probabilidad conjunta válida.
- b) Calcule la $\mathbb{P}\left(X + Y < \frac{1}{2}\right)$
- c) Encuentre la función marginal para X y Y .
- d) Calcule la $\mathbb{P}\left(Y < \frac{1}{8} \middle| x = \frac{3}{4}\right)$.
- e) Calcule el valor esperado para X , es decir, $E(X)$.

Gráfica $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x + y \leq 1$

Gráfica del Ejemplo 4



Ejemplo 5

Sean X y Y v.a.c tales que $f_{X,Y}$ es su función de probabilidad conjunta

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & \text{si } x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

- a) Verifique que $f_{X,Y}$ es una función de densidad de probabilidad conjunta válida.
- b) Encuentre la función marginal para X y Y .
- c) Calcule la $\mathbb{P}(X > 2 \mid Y > 4)$